FORMELBLATT & SPICKZETTEL MATHEMATIK

1. Zahlenmengen & Grundbegriffe

Name	Symbol	Beispiel	Beschreibung
Natürliche	$\mathbb{N}$	{0, 1, 2, 3, ...}	Alle positiven, ganzen Zahlen (je nach Def. mit/ohne 0).
Ganze	$\mathbb{Z}$	{..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}	Alle ganzen Zahlen inklusive negativer Zahlen.
Rationale	$\mathbb{Q}$	-2, -2/3, 0, 1/2, 5.75	Alle Zahlen, die als Bruch zweier ganzer Zahlen darstellbar sind.
Reelle	$\mathbb{R}$	-2, 0, $\sqrt{2}$, π, e, 13/6	Alle Zahlen auf dem Zahlenstrahl (inkl. nicht-endender Dezimalzahlen).
Primzahlen	$\mathbb{P}$	{2, 3, 5, 7, 11, 13, ...}	Zahlen > 1, die nur durch 1 und sich selbst teilbar sind.

Lösungsmenge (L): Tatsächlich valide Lösungen einer Gleichung.
Definitionsmenge (D): Alle Zahlen, die eingesetzt werden dürfen (z. B. keine 0 im Nenner, keine negativen Werte unter Quadratwurzeln oder im Logarithmus!).

Intervallschreibweisen:
[a, b] = inklusive a und b |]a, b[= exklusive a und b
[a, ∞[= ab a bis unendlich.

2. Algebraische Grundgesetze & Mengenlehre

Gesetz	Algebra	Mengenlehre	Aussagenlogik
Kommutativ (Vertauschung)	$a + b = b + a$ $a \cdot b = b \cdot a$	$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$	$A \wedge B = B \wedge A$ $A \vee B = B \vee A$
Assoziativ (Klammerung)	$(a + b) + c = a + (b + c)$ $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	$(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$ $(A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C)$
Distributiv (Ausmultiplizieren)	$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

3. Potenzen & Wurzeln

Regel / Gesetz	Formel	Anmerkung / Beispiel
Gleiche Basis (Produkt)	$a^r \cdot a^s = a^{r+s}$	Exponenten addieren.
Gleiche Basis (Division)	$a^r / a^s = a^{r-s}$	Exponenten subtrahieren ($a \neq 0$).
Negativer Exponent	$a^{-r} = 1 / a^r$	$5 / 4^1 = 5 \cdot 4^{-1}$; $(1/2)^{-1} = 2$
Gleicher Exponent	$a^r \cdot b^r = (a \cdot b)^r$	$a^r / b^r = (a / b)^r$
Potenz einer Potenz	$(a^r)^s = a^{r \cdot s}$	$(a + b^3)^2 = a^2 + b^6$ (falls Produkt)
Exponent 0	$a^0 = 1$	Für alle $a \neq 0$. (0^0 ist nicht definiert).
Rationaler Exponent	$a^{m/n} = \sqrt[n]{(a^m)} = (\sqrt[n]{a})^m$	$8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$

Nenner rational machen (Wurzeln im Nenner entfernen):
• Einzelne Wurzel im Nenner: Erweitere mit der Wurzel! Beispiel: $3 / \sqrt{2} = (3 \cdot \sqrt{2}) / (\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}) = 1.5 \cdot \sqrt{2}$
• Summe/Differenz im Nenner: Verwende die 3. Binomische Formel! Erweitere mit dem gegengleichen Vorzeichen:
$a / (2 - \sqrt{b}) = [a \cdot (2 + \sqrt{b})] / [(2 - \sqrt{b})(2 + \sqrt{b})] = [a(2 + \sqrt{b})] / (4 - b)$

4. Binomische Formeln & Quadratische Gleichungen

Binomische Formeln:

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

Trick für Brüche: $x^2 - 9$ zerlegen in $(x + 3)(x - 3)$, um Brüche gleichnamig zu machen.

Quadratische Ergänzung:
Transformiert $x^2 + bx$ in eine Binomformel:
$x^2 + bx = (x + b/2)^2 - (b/2)^2$
Beispiel: $x^2 - 6x = (x - 3)^2 - 9$

Mitternachtsformel (abc-Formel): Für $ax^2 + bx + c = 0$

$$x_{1,2} = [\ -b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}\ ] / (2a)$$

Diskriminante $D = b^2 - 4ac$:
• $D > 0$: Genau 2 reelle Lösungen.
• $D = 0$: Genau 1 reelle Lösung (Doppellösung).
• $D < 0$: Keine reelle Lösung ($L = \{\}$).

PQ-Formel & Zwei-Klammern-Ansatz: Für $x^2 + px + q = 0$ (a muss 1 sein!)
• PQ-Formel: $x_{1,2} = -(p/2) \pm \sqrt{[(p/2)^2 - q]}$
• Vieta / Zwei-Klammern-Ansatz: $(x + r)(x + s)$ mit $r + s = p$ und $r \cdot s = q$.
Beispiel: $x^2 - 7x - 44 = (x + 4)(x - 11)$, da $4 + (-11) = -7$ und $4 \cdot (-11) = -44$.

5. Gleichungssysteme (LGS)

Gegeben 2 Gleichungen mit 2 Variablen (z. B. $mx + 4y = 3$ und $2x - 4y = 6$):

- **Gleichsetzungsverfahren:** Beide Gleichungen nach derselben Variable auflösen (z.B. $y = ...$), dann die rechten Seiten gleichsetzen.
- **Einsetzungsverfahren (Bevorzugt):** Eine Gleichung nach einer Variable auflösen und diesen Ausdruck in die andere Gleichung einsetzen. Einzige Methode für LGS mit mehr als 2 Variablen!
- **Additionsverfahren:** Gleichungen so multiplizieren, dass beim Addieren beider Gleichungen eine Variable wegfällt.

6. Wissenschaftliche Notation

Definition: $z = m \cdot 10^n$ mit $1 \leq m < 10$ (Mantisse) und $n \in \mathbb{Z}$ (Exponent).
Addition/Subtraktion: Zuerst auf denselben Exponenten bringen!
Beispiel: $3.5 \cdot 10^{-17} + 0.9 \cdot 10^{-17} - 0.4 \cdot 10^{-17} = (3.5 + 0.9 - 0.4) \cdot 10^{-17} = \mathbf{4.0 \cdot 10^{-17}}$

7. Logarithmen: Gesetze & Regeln

Regel	Formel	Beispiel
Produktregel	$\log_b(x \cdot y) = \log_b(x) + \log_b(y)$	$\log_2(4 \cdot 8) = 2 + 3 = 5$
Quotientenregel	$\log_b(x / y) = \log_b(x) - \log_b(y)$	$\log_{10}(100/10) = 2 - 1 = 1$
Potenzregel	$\log_b(x^r) = r \cdot \log_b(x)$	$\log_2(32) = \log_2(2^5) = 5$
Basiswechsel	$\log_b(a) = \log_c(a) / \log_c(b)$	$\log_4(32) = \log_2(32)/\log_2(4) = 5/2$
Spezialwerte	$\log_b(1) = 0$ | $\log_b(b) = 1$	$b^0 = 1$, $b^1 = b$

Bezeichnungen: Dekadischer Logarithmus: $\lg(x) = \log_{10}(x)$ | Natürlicher Logarithmus: $\ln(x) = \log_e(x)$ mit $e \approx 2.71828$.

8. Exponential- & Logarithmusgleichungen

Strategien für Exponentialgleichungen:

- **A) Gleiche Basis herstellen (Basenvergleich):** Versuche beide Seiten auf dieselbe Basis zu bringen.
  Beispiel: $2^{3x} = 32 \Rightarrow 2^{3x} = 2^5 \Rightarrow 3x = 5 \Rightarrow x = 5/3$.
- **B) Logarithmieren (x im Exponenten):** Wenn Basen verschieden sind, wende ln oder lg an.
  Beispiel: $a^x = b \Rightarrow \ln(a^x) = \ln(b) \Rightarrow x \cdot \ln(a) = \ln(b) \Rightarrow$ **$x = \ln(b) / \ln(a)$**.
- **C) Substitution bei quadratischer Struktur:** Kommen Terme wie 2^{2x} und 2^x vor, setze **$z = 2^x$** (wobei $z^2 = 2^{2x}$). Löse $az^2 + bz + c = 0$ und substituiere danach zurück!
- **D) Summen im Exponenten aufspalten & ausklammern:**
  Steht im Exponenten ein +c oder -c (z. B. 2^{x-1}), spalte es auf in **$2^x \cdot 2^{-1}$**!
  Beispiel: $2^x = 80 - 3 \cdot 2^{x-1} \Rightarrow 2^x + 3 \cdot (1/2 \cdot 2^x) = 80 \Rightarrow (1 + 3/2) \cdot 2^x = 80 \Rightarrow 5/2 \cdot 2^x = 80 \Rightarrow 2^x = 32 \Rightarrow$ **$x = 5$**.

Strategien für Logarithmusgleichungen:

1. **Definitionsbereich bestimmen!** Das Argument im Logarithmus MUSS > 0 sein.
2. Logarithmengesetze anwenden, um Terme zusammenzufassen (z. B. $\log(a) + \log(b) = \log(a \cdot b)$).
3. Logarithmus aufheben durch Potenzieren mit der Basis (z. B. $10^{\log_{10}(x)} = x$).
4. **WICHTIG: Probe machen!** Prüfen, ob die Lösung im Definitionsbereich liegt (Scheinlösungen aussortieren).

9. Wachstumsmodelle & Zinseszins

Diskretes Wachstum (Zinseszins):

$K(t) = K_0 \cdot (1 + p)^t$

- K_0 = Anfangskapital
- p = Zinssatz als Dezimalzahl (z. B. 3% = 0.03)
- t = Anzahl Perioden (Jahre)

Kontinuierliches Wachstum / Zerfall:

$B(t) = B_0 \cdot e^{\lambda \cdot t}$

- $\lambda > 0$: Wachstum | $\lambda < 0$: Zerfall
- Jährliche Abnahmerate p: $e^{\lambda} = 1 - p$

Verdopplungszeit / Halbwertszeit:

- Verdopplung ($K(t) = 2 \cdot K_0$): $2 = (1 + p)^t \Rightarrow$ **$t = \ln(2) / \ln(1 + p)$** bzw. bei e-Funktion: **$t = \ln(2) / \lambda$**
- Halbwertszeit ($B(t) = 0.5 \cdot B_0$): **$t = \ln(0.5) / \lambda = -\ln(2) / \lambda$**

Exponentialfunktion aus 2 Punkten aufstellen $P(x_1, y_1)$ und $Q(x_2, y_2)$:

1. Gleichungen ansetzen: $y_1 = A_0 \cdot e^{\lambda \cdot x_1}$ und $y_2 = A_0 \cdot e^{\lambda \cdot x_2}$
2. Dividieren, um A_0 zu kürzen: $y_2 / y_1 = e^{\lambda \cdot (x_2 - x_1)}$
3. Nach **λ** auflösen durch ln: $\lambda = \ln(y_2 / y_1) / (x_2 - x_1)$
4. **λ** in eine der Ausgangsgleichungen einsetzen, um A_0 zu berechnen.

10. Lineare & Quadratische Funktionen

Lineare Funktion: $y = f(x) = m \cdot x + q$
• m = Steigung | q = y-Achsenabschnitt (Verschiebung in y-Richtung).
• **Steigung aus zwei Punkten $P(x_A, y_A)$ und $Q(x_B, y_B)$:** $m = (y_B - y_A) / (x_B - x_A) = \Delta y / \Delta x$
• Orthogonale Geraden (senkrecht): $m_1 \cdot m_2 = -1 \Rightarrow m_2 = -1 / m_1$

Quadratische Funktion (Parabel):
• Hauptform: $f(x) = ax^2 + bx + c$ (Scheitelpunkt $x_S = -b / (2a)$)
• Scheitelpunktform: $f(x) = a(x - x_S)^2 + y_S$ mit Scheitel $S(x_S | y_S)$

11. Funktionstransformationen (Graphen verschieben)

Gegeben ist die Grundfunktion y = f(x). Die transformierte Funktion lautet: **g(x) = a · f(x - c) + d**

Parameter	Operation	Auswirkung auf den Graphen
d (außen)	f(x) + d	Verschiebung nach **oben** (d > 0) oder **unten** (d < 0). Asymptote verschiebt sich!
c (innen)	f(x - c)	Verschiebung nach **rechts** (c > 0, also -c) oder **links** (c < 0, also +c).
a (Faktor)	a · f(x)	|a| > 1: Streckung in y-Richtung | |a| < 1: Stauchung. a < 0: Spiegelung an der x-Achse.
-x (innen)	f(-x)	Spiegelung an der y-Achse.

Beispiel: $g(x) = 2 \cdot 3^{x-1} - 4$ ist $f(x)=3^x$ um 1 nach rechts, um Faktor 2 vertikal gestreckt und um 4 nach unten verschoben (neue Asymptote bei y = -4).

12. Umkehrfunktion (f^{-1}) & Bijektivität

Voraussetzung: Eine Funktion ist nur umkehrbar, wenn sie **biaktiv** ist (jeder y-Wert kommt nur genau einmal vor). Parabeln müssen dazu im Definitionsbereich eingeschränkt werden (z. B. $D = [x_S, \infty[$).

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Berechnung von $f^{-1}(x)$:
1. Ersetze f(x) durch y.
2. Tausche die Variablen x und y ($x \leftrightarrow y$).
3. Löse die neue Gleichung nach y auf.
4. Schreibe das Ergebnis als $f^{-1}(x)$.

Besonderheit bei Parabeln (quadratischen Termen):
Bringe die Parabel zuerst mittels *Quadratischer Ergänzung* in die Scheitelform, damit x nur EINMAL vorkommt!
Beispiel: $f(x) = -2x^2 + 12x - 15$ mit $D = [3, \infty[$
1. Umformen: $y = -2(x^2 - 6x) - 15 = -2[(x - 3)^2 - 9] - 15 = \mathbf{-2(x - 3)^2 + 3}$
2. Tauschen: $x = -2(y - 3)^2 + 3$
3. Auflösen: $x - 3 = -2(y - 3)^2 \Rightarrow (3 - x)/2 = (y - 3)^2 \Rightarrow \sqrt{(3 - x)/2} = y - 3$
4. Ergebnis: $\mathbf{f^{-1}(x) = 3 + \sqrt{(3 - x) / 2}}$ mit $D_{f^{-1}} =]-\infty, 3]$.